

MA-1023 CÁLCULO CON OPTIMIZACIÓN
CARTA A LAS Y LOS ESTUDIANTES
II CICLO 2026

1 Información General

Profesor: Moisés Solano Córdoba **Email:** moises.solano@ucr.ac.cr
Naturaleza del curso: Teórico **Nivel virtualidad:** presencial y alto virtual
Créditos: 4
Requisito: MA1001 **Correquisito:** MA1004

Estimado(a) estudiante:

Reciba una cordial bienvenida y esperamos que este curso contribuya significativamente a su formación profesional. En este documento encontrará la información referente a la descripción, objetivos, contenidos, evaluación, cronograma y bibliografía del curso. Para el mejor aprovechamiento de este curso, el estudiante debe contar con un manejo ágil de los temas y contenidos de un primer curso de cálculo.

El curso tiene 4 créditos. Según el Convenio para unificar la definición de crédito en la Educación Superior de Costa Rica y el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (art. 3, inciso c), se define un crédito como la unidad valorativa del trabajo de la persona estudiante, que equivale a tres horas reloj semanales de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por la persona docente. De esta forma, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil a 4 créditos corresponde una dedicación de 12 horas por semana para la persona estudiante.

Este curso puede catalogarse como un segundo curso de cálculo, en el que se exploran las ideas básicas del análisis matemático que se extiende a dos y tres variables fundamentales en cualquier campo de estudio. Este documento le brinda información general sobre los principales aspectos del curso que usted necesita para un desempeño adecuado en él. Es su responsabilidad leer y estar al tanto de toda la información que aquí se le suministra, así como estar al día con la materia y

listas de ejercicios, de igual manera algunos temas o apartados pueden ser asignados para estudio independiente.

2 Objetivos generales del curso

Al finalizar este curso, se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Conocer y aplicar los conceptos y procedimientos de la teoría de integrales impropias, series, cálculo diferencial e integral de varias variables para aplicarlos en problemas de probabilidad, optimización y aproximación.
2. Desarrollar habilidades que le permitan resolver problemas concretos relacionados con su formación profesional.

3 Objetivos específicos del curso

Durante este curso, se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Calcular polinomios de Taylor y el error respectivo, o una cota para el mismo.
2. Utilizar los polinomios de Taylor para resolver problemas de aproximación, incluyendo el error de la misma.
3. Calcular desarrollos limitados, y utilizarlos para el cálculo de límites, integrales impropias y series.
4. Calcular el valor de convergencia de integrales impropias.
5. Aplicar los criterios de convergencia para determinar si una integral impropia es o no convergente.
6. Demostrar proposiciones utilizando el principio de inducción.
7. Conocer los conceptos básicos de la teoría de sucesiones.
8. Conocer los conceptos básicos de la teoría de series numéricas.
9. Calcular el valor de convergencia de una serie numérica.

10. Aplicar los criterios de convergencia para estudiar la convergencia de una serie numérica.
11. Calcular el radio e intervalo de convergencia de una serie de potencias.
12. Calcular la serie de potencias de una función dada.
13. Calcular la función a la cual converge una serie de potencias dada.
14. Calcular derivadas parciales de funciones de varias variables.
15. Calcular derivadas de funciones de varias variables usando la regla de la cadena.
16. Calcular derivadas de funciones de varias variables definidas implícitamente.
17. Aplicar el teorema de la función inversa para resolver problemas relacionados con derivadas parciales.
18. Determinar los extremos de funciones en dos y tres variables mediante el criterio de segundo orden.
19. Determinar los extremos de funciones en dos y tres variables sobre conjuntos abiertos y sobre conjuntos compactos.
20. Determinar usando multiplicadores de Lagrange, los extremos de funciones de varias variables con restricciones de igualdad.
21. Clasificar mediante el uso del método del Hessiano Orlado los extremos de una función en dos o tres variables sujeta a restricciones de igualdad.
22. Determinar los extremos de funciones en dos o tres variables sujetas a restricciones de desigualdad.
23. Identificar y hacer dibujos básicos de secciones cónicas y superficies cuádricas a partir de una ecuación.
24. Calcular integrales dobles y triples, a partir de las propiedades y la definición, o aplicando el teorema de Fubini.
25. Calcular áreas y volúmenes usando integrales dobles o triples.
26. Conocer y aplicar los métodos para el cambio de variables.

4 Contenidos

Tema 1: Teorema de Taylor

1. Aproximación local de una función elemental mediante un polinomio de Taylor.
2. Expresión de una función elemental mediante la fórmula de Taylor de orden en un vecindario de un punto, con resto de Lagrange.
3. Uso de polinomios de Taylor para aproximar integrales definidas y soluciones de ecuaciones acotando el error correspondiente.
4. Desarrollos limitados y notación o de Landau. Aplicación a límites.
5. Desarrollos generalizados.
6. Integrales impropias.

Tema 2: Sucesiones y series numéricas

1. Principio de Inducción Matemática y aplicaciones.
2. Sucesiones monótonas y acotadas. Teorema de convergencia monótona.
3. Series numéricas, series geométricas y telescópicas. Criterios de convergencia.

Tema 3: Series de potencia

1. Definiciones básicas, término general, radio de convergencia, intervalo de convergencia, derivación e integración término a término.
2. Cálculo explícito de la función de una serie de potencias.
3. Cálculo de valores de convergencia de series numéricas usando series de potencia.

Tema 4: Cálculo de varias variables

1. Funciones de dos y tres variables. Aspectos generales.
2. Derivadas parciales de una función de dos y tres variables. Derivadas de una función compuesta.

3. Teorema de la función implícita.
4. Teorema de la función inversa.
5. Extremos de funciones de varias variables, matriz Hessiana y regla de la cadena.
6. Derivada direccional y derivada direccional máxima.
7. Extremos de funciones sobre regiones abiertas y criterios para extremos locales de funciones de dos variables. Máximos y mínimos en conjuntos abiertos y criterio de clasificación: Matriz Hessiana.
8. Máximos y mínimos en conjuntos compactos.
9. Multiplicadores de Lagrange.
10. Criterios de clasificación de funciones con restricciones de igualdad: Hessiano Orlado.
11. Maximización de funciones con restricciones de desigualdad-introducción al método de Kuhn-Tucker.

Tema 5: Integrales dobles y triples

1. Decisiones y propiedades básicas de la integral doble sobre regiones rectangulares y otras regiones.
2. Cambio en el orden de integración de una integral doble.
3. Aplicación de integrales dobles al cálculo de áreas y volúmenes.
4. Cambio de variables y coordenadas polares.
5. Integrales triples y cálculo de volúmenes.
6. Coordenadas cilíndricas y esféricas.

5 Modalidad

Según las Resoluciones [VD-R-9374-2016](#) y [VD-11489-2020](#), este es un curso de modalidad *Bajo Virtual* mediante el uso de la plataforma [Mediación Virtual](#)¹. El curso se desarrollará de manera presencial con horas consulta presenciales.

El papel del docente será de acompañamiento y de guía en todas las actividades, mientras que la persona estudiante debe asumir un papel activo, responsabilizándose de la organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. Se busca con ello que la persona estudiante sea capaz de lograr aprendizajes significativos de manera independiente, que ejecute estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, así como de planificación y regulación de su propia actividad.

Todo material del curso (videos de la web, grabaciones de las clases sincrónicas, documentos con la teoría, listas de ejercicios, etc) se irá subiendo oportunamente a la plataforma de [Mediación Virtual](#).

6 Comunicación

El medio oficial de comunicación del curso es la plataforma virtual **Mediación Virtual**, el correo oficial moises.solano@ucr.ac.cr, y jan.vonk@ucr.ac.cr, sin embargo, para agilizar la comunicación se habilitará dos grupos de **Telegram**. Para unirse puede usar los siguientes link's:

Grupo 001

<https://t.me/+gExoJHmDQNtiNjE5>

Grupo 002

<https://t.me/+SrmZFY1QKB01NjQx>

Grupo 003

<https://t.me/+pAL1GxuRovczZGNh>

Este link está disponible en la página de Mediación Virtual para su fácil acceso.

¹<https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/>

7 Evaluación

El curso se evaluará mediante las siguientes actividades:

1. **Quices (Valor: 20%)**

La persona estudiante deberá resolver 5 quices, cada quiz consta de una serie de preguntas que se resuelven de manera presencial, respecto del material cubierta oportunamente. Estas preguntas serán *autocorregidas* por la plataforma de Mediación Virtual, de forma que trata de preguntas de *completar, falso o verdadero, numérica, selección múltiple, etc.* La fecha para resolver estas actividades en Mediación Virtual es **fecha a definir** en horario de clases.

2. **Exámenes (Valor: 80%, Primer parcial 20%, Segundo parcial 30%, Tercer parcial 30%)**

Se realizarán tres exámenes parciales de desarrollo. Los exámenes se realizarán en las fechas indicadas en el cronograma.

Si un estudiante no puede realizar alguna evaluación, la realización de una prueba de reposición está sujeta a lo dispuesto en el artículo 24 del [Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica](#)², el cual se cita a continuación:

Artículo 24. Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre normalmente a sus estudios. Esta solicitud debe presentarla ante el profesor que imparte el curso, adjuntando la documentación y las razones por las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin de que el profesor determine, en los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una reposición. Si ésta procede, el profesor deberá fijar la fecha de reposición, la cual no podrá establecerse en un plazo menor de cinco días hábiles contados a partir del momento en que el estudiante se reintegre normalmente a sus estudios. Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de rechazo, esta decisión podrá ser apelada ante la dirección de la unidad académica en los cinco días hábiles posteriores a la notificación del rechazo, según lo establecido en este Reglamento.

²Este reglamento se puede consultar en la página web http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf

Las reposiciones de las evaluaciones parciales serán todas el viernes 28 de Noviembre: Repo. EP1 (7:00 AM) Repo. EP2 (1:00 PM) Repo. EP3 (5:00 PM) Examen por Suficiencia: miércoles # de octubre, a las 09:00am de manera presencial.(consultar para confirmar detalles en la Secretaría de la Escuela de Matemática, Tel. 25116555).

La nota final del curso se determinará según se especifica en los artículos 25 y 28 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Dicha nota se notifica a la Oficina de Registro e Información en la escala de cero a diez, en enteros y fracciones de media unidad. La calificación final de siete (7.0) es la mínima para aprobar un curso. En el caso de obtener un 6.0 o 6.5, el estudiante tiene derecho a realizar un exámen de ampliación. El estudiante que obtenga en la prueba de ampliación una nota de 7.0 o superior, tendrá una nota final de 7.0. En caso contrario, mantendrá 6.0 o 6.5, según corresponda.

NOTA: Queda a criterio del profesor el efectuar una entrevista de verificación posterior a cada evaluación. Esta podrá ser para todo el grupo o para algunos estudiantes escogidos aleatoriamente. Si el estudiante no responde apropiadamente en estas entrevistas, el profesor puede modificar la nota de la(s) pregunta(s) y consecuentemente del examen.

8 Grupos

La asignación de grupos es la siguiente:

Grupo	Horario	Profesor
001	L: 13:00-15:50, J: 13:00-14:50	Moisés Solano Córdoba
002	K: 13:00-15:50, V: 13:00-14:50	Moisés Solano Córdoba

9 Horas consulta

La asignación de horas consulta es la siguiente:

Oficina	Horario
255 IF	J: 08:00-12:00
255 IF	J: 15:00-16:00

10 Cronograma

El siguiente es un cronograma tentativo

Semana	Temas
1. 10/08 - 15/08	Integrales impropias. Principio de Inducción Matemática.
2. 17/08 - 22/08	Inducción Matemática. Sucesiones y convergencia.
3. 24/08 - 29/08	Sucesiones y convergencia. Teorema de Taylor con resto de Lagrange. (quiz 1)
4. 31/08 - 05/09	Aplicaciones de polinomios de Taylor (Desarrollos limitados). Series.
5. 07/09 - 12/09	Criterios de convergencia para series. (quiz 2)
6. 14/09 - 19/09	Series de potencias. Radio e intervalo de convergencia. Derivación e integración de series. Feriado: martes 15 de setiembre.
7. 21/09 - 26/09	Series de potencias - Funciones de varias variables. Derivadas parciales, direccionales, el gradiente. I Examen Parcial Miércoles 23 Septiembre, 9:00 a.m.
8. 28/09 - 03/10	Regla de la cadena, Teorema de la función implícita. Teorema de la función inversa. (quiz 3)
9. 05/10 - 10/10	Puntos críticos y extremos en conjuntos abiertos, criterio del Hessiano y diferencial de 2do orden. Máximos y mínimos en conjuntos compactos.
10. 12/10 - 17/10	Multiplicadores de Lagrange. Criterios de clasificación: Hessiano Orlado. (quiz 4)
11. 19/10 - 24/10	Maximización de funciones con restricciones de desigualdad: introducción al método de Kuhn-Tucker.
12. 26/10 - 31/10	Curvas en el espacio: cilindros, planos, superficies cuadráticas. II Examen Parcial Sábado 31 octubre, 9:00 a.m.
13. 02/11 - 07/11	Integrales dobles.
14. 09/11 - 14/11	Integrales dobles.
15. 16/11 - 21/11	Integrales triples. (quiz 5)
16. 23/11 - 28/11	Repaso III Examen Parcial Martes 24 Noviembre, 9:00 a.m. Reposiciones Viernes 27 noviembre
17. 30/11 - 05/12	Examen Ampliación Sábado 05 de diciembre, 9:00 p.m.

11 Régimen disciplinario

En caso de detectarse fraude o plagio en las evaluaciones, se aplicará el [Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica](#)³. Esta normativa establece como faltas muy graves:

Artículo 4c. Hacerse suplantar o suplantar a otro en la realización de actividades que por su naturaleza debe ser realizada por el estudiante, ya sea prueba, examen, control de conocimientos o cualquier otra operación susceptible de ser evaluada.

Artículo 4k. Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares.

Asimismo, es una falta grave:

Artículo 5c. Copiar de otro estudiante tareas, informes de laboratorio, trabajos de investigación o de cualquier otro tipo de actividad académica.

Dichas faltas se sancionan con una suspensión de la condición de estudiante, por un tiempo definido según el tipo de falta.

12 Referencias

Las referencias incluidas en esta carta constituye una guía para el profesor y el estudiante en cuanto al nivel de presentación de los temas incluidos en el programa.

- [1] Apostol, Tom: Calculus. Segunda Edición, Vol I y II. Editorial Reverté, España, 1982.
- [2] Piza Volio, Eduardo: Introducción al Análisis Real en una variable. Editorial UCR, 2006.
- [3] Bartle, R. y Sherbert, D. : Introducción al Análisis matemático. Segunda edición. Editorial Limusa, México, 1979.

³Este reglamento se puede consultar en la página web https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

- [4] Demidovich, P.B.: Problemas y Ejercicios de Análisis Matemático. Editorial MIR, Moscú, 1977.
- [5] Demidovich, P.B.: 5000 Problemas de Análisis Matemático. Editorial MIR, Moscú, 1985.
- [6] Piskunov, N.: Cálculo Diferencial e Integral Tomo I y II. Editorial MIR, Moscú, 1978.
- [7] Stewart, J.: Cálculo Multivariable. Cuarta Edición , Thompson Learning, México DF.
- [8] J.Marsden y A. Tromba: Cálculo Vectorial. Tercera Edición. Addison Wesley, 1988.
- [9] Hammond,P., Sydsaeter, K.S.: Matemática para el análisis económico. Prentice Hall, Madrid (1996).
- [10] Lang, Serge: Cálculo. Addison-Wesley Iberoamericana, E.U.A. (1990).



Toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, que provoque efectos perjudiciales en el estado general o bienestar personal.

SON MANIFESTACIONES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL:

- Invitaciones a citas, almuerzos, cine u otros
- Propuestas o conductas de naturaleza sexual
- Humillaciones u ofensas con palabras, gestos o imágenes
- Acercamientos o formas de contacto físico no deseados
- Intentos de comunicación ajenos a la relación profesional o académica

DENUNCIA

Las denuncias se realizan en forma verbal o escrita, ante la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS).

CONTACTOS

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-4898
comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr

Defensoría contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909
defensoriahs@ucr.ac.cr





Es un acto u omisión que afecta las oportunidades de una persona o sus derechos humanos.

SON MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN:

- Ataques físicos
- Burlas, bromas ofensivas
- Uso de vocabulario discriminatorio
- Trato diferencial o despectivo
- Exclusión o segregación
- Desinterés o maltrato
- Negación a brindar servicios

DENUNCIA

La denuncia puede presentarse personalmente o mediante correo electrónico ante la Comisión Institucional Contra la Discriminación (CICDI).

Ninguna de las personas denunciantes o testigos sufrirán perjuicios.

Si usted ha vivido una situación de discriminación puede acercarse a la CICDI para buscar apoyo.



2511-1294



comision.contradiscriminacion@ucr.ac.cr

